PHỤ LỤC 2

Module/môn: *COM2013-Cơ sở dữ liệu*	**Số hiệu Assignment: ……**	**% điểm:** *40%*
Người điều phối của:	**Ngày ban hành:**	
Bài Assignment này đòi hỏi sinh viên phải dùng khoảng 45h làm để hoàn thành		
Tương ứng với mục tiêu môn học: - Biết cách thiết kế mô hình dữ liệu ERD dựa vào mô tả nghiệp vụ - Từ mô hình ERD thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý - Tạo các ràng buộc dữ liệu trên bảng - Tạo cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản như Access, My SQL, SQL Server… - Tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ T-SQL - Thực hiện các câu lệnh truy vấn trên 1 bảng và nhiều bảng - Thực hiện các câu lệnh thao tác dữ liệu insert, update, delete vào các bảng		

Gian lận là hình thức lấy bài làm của người khác và sử dụng như là mình làm ra. Hình thức đó bao gồm những hành động như: copy thông tin trực tiếp từ trang web hay sách mà không ghi rõ nguồn tham khảo trong tài liệu; gửi bài assignment làm chung như là thành quả cá nhân; copy bài assignment của các sinh viên khác cùng khóa hay khác khóa; ăn trộm hay mua bài assignment của ai đó và gửi lên như là sản phẩm mình làm ra. Những sinh viên bị nghi ngờ gian lận sẽ bị điều tra và nếu phát hiện là có gian lận thì sẽ phải chịu các mức phạt theo quy định của Nhà trường.

Mọi tài nguyên copy hay điều chế từ bất cứ nguồn nào (VD: Internet, sách) phải được đặt trong cặp dấu nháy kép và in nghiêng, với thông tin tham khảo đầy đủ về nguồn tài liệu.

Bài làm của bạn sẽ được đưa vào phần mềm kiểm tra gian lận. Mọi hình thức cố tình đánh lừa hệ thống phát hiện gian lận sẽ bị coi là Vi phạm quy định trong thi cử.

Quy định nộp bài Assignment:

- Một bản mềm kết quả bài làm assignment của bạn phải được upload trước nửa đêm (giờ địa phương) vào ngày hạn nộp. Quá hạn nộp hệ thống sẽ khóa lại và sinh viên không còn quyền nộp bài.

- Phiên bản upload lên cuối cùng sẽ được chấm điểm. Sinh viên có quyền upload đè file nhiều lần trước khi hết hạn nộp.
- Tất cả những file tài liệu văn bản phải để ở dạng file gốc chứ không file dạng file được xuất ra từ định dạng khác (ví dụ pdf được xuất từ doc).
- Đối với bài assignment này bạn cũng phải đưa các bằng chứng hay sản phẩm khác vào trong file nén dạng zip.
- Kích thước file cần tuân thủ theo giới hạn trên hệ thống nộp bài (thông thường là <50M).
- Hãy đảm bảo các file được upload lên không bị nhiễm virus (điều này có thể dẫn đến file bị hệ thống xóa mất) và không đặt mật khẩu mở file. Nếu vi phạm những điều này, bài coi như chưa được nộp.
- Hãy chú ý xem thông báo sau khi upload để chắc chắn bài của bạn đã được nộp lên hệ thống chưa.
- Bạn không phải gửi lại file đề bài của assignment (file này).

Quy định đánh giá Assignment:

1. Sinh viên không có bài assignment trên hệ thống sẽ bị 0 điểm bài assignment.
2. Sau hạn nộp bài một tuần, sinh viên nộp muộn có quyền nộp đơn kiến nghị xin được chấp nhận gia hạn nộp. Hội đồng Nhà trường sẽ xét duyệt từng trường hợp. Nếu kiến nghị không được chấp nhận, bài giữ nguyên điểm 0. Nếu quá một tuần không có kiến nghị thì bài cũng sinh viên không nộp mặc nhiên nhận điểm 0.
3. Ngay cả trường hợp bài của sinh viên bị phát hiện gian lận sau khi có điểm, sinh viên sẽ không được công nhận bài đó và chịu mức kỷ luật như quy định của Nhà trường.

Assignment

Mục tiêu	(A) Thiết kế sơ đồ ERD từ mô tả nghiệp vụ (B) Tạo cơ sở dữ liệu mức vật lý (C) Sử dụng thành thạo các hệ quản trị CSDL cơ bản (D) Sử dụng các câu lênh DML để cập nhật dữ liệu trên các bảng (E) Sử dụng câu lệnh Select để truy vấn dữ liệu trên 1 bảng và nhiều bảng
Các công cụ cần có	Access hoặc My SQL hoặc SQL Server
Tài nguyên	Slides, Labs, Assignment, Casestudy
Tham khảo	
Số trang yêu cầu	

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Thư viện trường Cao Đẳng thực hành FPT Polytechnic hiện có rất nhiều đầu sách được cập nhật hằng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu mượn sách cho các sinh viên trong trường.

Đây là hệ thống thông tin tư liệu bổ ích nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của tất cả các sinh viên, giảng viên trong trường.

Hoạt động của thư viện được mô tả như sau:

- Một quyển sách khi được nhập về sẽ được nhân viên thủ thư lưu vào hệ thống bao gồm các thông tin: mã sách, tiêu đề, nhà xuất bản, tác giả, số trang (phải lớn hơn 5), số lượng bản sao (phải lớn hơn 1), giá tiền (giá tiền phải lớn hơn 0), ngày nhập kho, vị trí đặt sách và loại sách

- Sách trong thư viện được phân thành các loại như: Kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, Văn học, Ngoại ngữ, …

- Một sinh viên muốn mượn sách của thư viên cần phải có thẻ sinh viên gồm các thông tin: tên sinh viên, mã sinh viên, ngày hết hạn, chuyên ngành học. Mỗi sinh viên chỉ có duy nhất 1 thẻ sinh viên. Ngoài ra, cần lưu trữ thêm email, số điện thoại của sinh viên để giúp thủ thử dễ liên lạc khi cần thiết.

- Khi sinh viên đến mượn sách, họ cần điền thông tin vào phiếu mượn:

PHIẾU MƯỢN SÁCH

Số phiếu: Ngày mượn: .....

Tên sinh viên: .....

Mã sinh viên: .....

Mã lớp: .....

STT	**Mã sách**	Tên sách	Nhà xuất bản	Ghi chú
1				
2				
3				

- Trong đó:

- Số phiếu là số nguyên sinh tự động
- Mỗi phiếu mượn sinh viên được mượn tối đa là 3 quyển.
- Ngày trả sách phải >= Ngày mượn sách
- Thời hạn mượn của phiếu là 1 tuần. Sau một tuần, nếu sinh viên muốn mượn tiếp họ phải đến gia hạn lại. Nếu không, thử thu sẽ gửi thông báo đến hạn trả sách đến email của sinh viên.

- Hàng tuần, thủ thư phải lập các báo cáo về Loại Sách nào được mượn nhiều nhất, số lượng độc giả trong tuần, lập danh sách các phiếu mượn quá hạn …

YÊU CẦU:

Y1. Phân tích bài toán, xác định các thực thể và các thuộc tính của chúng.
Y2. Thiết kế sơ đồ quan hệ ERD
Y3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý, chuẩn hoá các bảng đến dạng chuẩn 3
Y4. Tạo các bảng trong CSDL, tạo các ràng buộc: khoá chính, khoá ngoại, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra …
Y5. Nhập dữ liệu vào cho các bảng (ít nhất 5 bản ghi trên mỗi bảng)
Y6. Viết các câu truy vấn sau:

6.1 Liệt kê tất cả thông tin của các đầu sách gồm tên sách, mã sách, giá tiền , tác giả thuộc loại sách có mã "IT".

6.2 Liệt kê các phiếu mượn gồm các thông tin mã phiếu mượn, mã sách , ngày mượn, mã sinh viên có ngày mượn trong tháng 01/2017.

6.3 Liệt kê các phiếu mượn chưa trả sách cho thư viên theo thứ tự tăng dần của ngày mượn sách.

6.4 Liệt kê tổng số đầu sách của mỗi loại sách (gồm mã loại sách, tên loại sách, tổng số lượng sách mỗi loại).

6.5 Đếm xem có bao nhiêu lượt sinh viên đã mượn sách.

6.6 Hiển thị tất cả các quyển sách có tiêu đề chứa từ khoá "SQL".

6.7 Hiển thị thông tin mượn sách gồm các thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, mã phiếu mượn, tiêu đề sách, ngày mượn, ngày trả. Sắp xếp thứ tự theo ngày mượn sách.

6.8 Liệt kê các đầu sách có lượt mượn lớn hơn 20 lần.

6.9 Viết câu lệnh cập nhật lại giá tiền của các quyển sách có ngày nhập kho trước năm 2014 giảm 30%.

6.10 Viết câu lệnh cập nhật lại trạng thái đã trả sách cho phiếu mượn của sinh viên có mã sinh viên PD12301 (ví dụ).

6.11 Lập danh sách các phiếu mượn quá hạn chưa trả gồm các thông tin: mã phiếu mượn, tên sinh viên, email, danh sách các sách đã mượn, ngày mượn.

6.12 Viết câu lệnh cập nhật lại số lượng bản sao tăng lên 5 đơn vị đối với các đầu sách có lượt mượn lớn hơn 10

6.13 Viết câu lệnh xoá các phiếu mượn có ngày mượn và ngày trả trước '1/1/2010'

Y7. Tổ chức sao lưu dự phòng cho cơ sở dữ liệu

MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẢI NỘP

Sản phẩm phải nộp bao gồm các hạng mục sau:

- Giai đoạn 1: Thực hiện Yêu cầu 1, 2 và 3
  - Phân tích các thực thể và thuộc tính của các thực thể
  - Vẽ sơ đồ ERD mô tả mỗi quan hệ giữa các thực thể
  - Xây dựng CSDL mức vật lý: chuyển các thực thể thành các quan hệ, thiết lập các ràng buộc: khoá chính, khoá ngoại, kiểm tra, khoá duy nhất …
  - Chuẩn hoá các bảng theo dạng chuẩn 3NF
  - Đầu ra của giai đoạn này là tài liệu phân tích, sơ đồ quan hệ
- Giai đoạn 2: Thực hiện viết mã
  - Thực hiện các câu truy vấn trên bảng sử dụng các câu lệnh T-SQL
  - Đầu ra của giai đoạn này là tập lệnh T-SQL

- Final Assignment
  - Tiến hành bảo mật cho CSDL
  - Lưu trữ dự phòng

Sau đó đóng gói tất cả theo định dạng <Tên SinhVien>_ Mã Môn_Assignment.zip (ví dụ: AnNV_COM102_Assignment.zip)
Nộp bài lên LMS theo yêu cầu của giảng viên

ĐÁNH GIÁ ASSIGNMENT

Điểm Assignment bao gồm điểm đánh giá sản phẩm là 10% và điểm bảo vệ Assigment 30% bao gồm điểm cho thực hành và trả lời câu hỏi của giảng viên tại buổi bảo vệ. Trước buổi bảo vệ Assignment, giảng viên chấm bài Assignment hoàn chỉnh của nhóm sinh viên trước, kết hợp với vấn đáp trong buổi bảo vệ để cho điểm từng sinh viên.

THANG ĐÁNH GIÁ

A 80%- 100%	- **Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y7** - **Sinh viên bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên**
B 60%- 79%	- **Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y6** - **Sinh viên bảo vệ trả lời được các câu hỏi của giảng viên**
C 50%- 59%	- **Hoàn thành các yêu cầu từ Y1 đến Y4** - **Sinh viên bảo vệ trả lời tương đối các câu hỏi của giảng viên**
D Dưới 50% (FAIL)	- **Hoàn thành dưới 4 yêu cầu** - **Sinh viên bảo vệ không trả lời được câu hỏi của giảng viên**

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Hướng dẫn triển khai

Giảng viên xem và nhận xét về bài các giai đoạn 1 và 2 của SV nộp trên LMS sau đó tổng hợp lại các vấn đề sau:

- Những bài làm có chất lượng tốt để khuyến khích và chia sẻ trước lớp để các SV còn lại tham khảo và học hỏi.
- Những sai sót chung của sinh viên: về lựa chọn đề tài, cách tư duy, trình bày, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề…
- Những sai sót cá biệt cần lưu ý, cách khắc phục
- Những sinh viên có bài kém thì GV nên đưa ra cách hỗ trợ cụ thể
- Đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề mà hầu hết SV gặp phải.
- Đối với lỗi cá nhân trong từng bài Assignment thì Giảng viên sẽ có nhận xét riêng trong bài làm và gửi lại cho SV.
- Giải đáp các thắc mắc khác của SV liên quan đến nội dung bài Assignment
- Sau khi nhận xét và trao đổi xong về sản phẩm đã thực hiện, giảng viên hướng dẫn cho các em cách thức hiện sản phẩm tiếp theo,
- Giải đáp khúc mắc về điểm cho sinh viên và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết
- Gọi sinh viên vấn đáp và thực hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm điểm đã chấm trước buổi học tùy vào mức độ trả lời vấn đáp của sinh viên. Mọi sự điều chỉnh phải được công bố ngay trước lớp và chỉ ghi điều chỉnh khi sinh viên không còn khiếu nại.

Hướng dẫn triển khai buổi bảo vệ Assignment

- Giảng viên giảng dạy và hướng dẫn Assignment trực tiếp tham gia buổi bảo vệ Assignment của sinh viên, nếu không thể tham gia, phải có giải trình gửi trưởng ban đào tạo.
- Trong buổi BV, sinh viên sẽ thực hiện các chức năng trong assignment theo yêu cầu của GV. Sau đó, giảng viên xem xét và đặt ra các câu hỏi liên quan đến Assignment để sinh viên trả lời.
- Căn cứ vào bài làm và phần trả lời của sinh viên để cho điểm bảo vệ Assignment.
- Điểm bảo vệ được công bố luôn cho các sinh viên sau khi thuyết trình và trả lời hoặc được công bố chung cho cả lớp vào cuối buổi sau khi thống nhất giữa các giảng viên trong hội đồng bảo vệ.
- Mọi thắc mắc của sinh viên được giải đáp ngay, nếu có điều chỉnh điểm cũng thực hiện trước khi kết thúc buổi bảo vệ. Sau buổi bảo vệ này sẽ không nhận bất cứ phản hồi hoặc điều chỉnh nào về điểm bảo vệ.

Tiêu chí để đánh giá phần thực hành của sinh viên:

- Nội dung: đầy đủ nội dung theo yêu cầu
- Thời gian: không vượt qua thời gian cho phép.
- Kỹ năng trình bày: rõ ràng, dễ hiểu, mạch lạc.

- Sản phẩm: đẹp, sinh động, sáng tạo.

Hướng dẫn dành cho sinh viên

- Sinh viên có trách nhiệm nộp đầy đủ và đúng thời hạn từng sản phẩm trên LMS theo đề cương đã ban hành kèm theo.
- Trước khi bảo vệ assignment, Sinh viên nộp toàn bộ sản phẩm thực hiện.